CHUYÊN ĐỀ: NGUYÊN LÝ DIRICHLET

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Nguyên lý Dirichlet cơ bản (Dạng 1): Nếu nhốt $n+1$ con thỏ vào n cái lồng thì có ít nhất một lồng chứa từ 2 con thỏ trở lên.
2. Nguyên lý Dirichlet tổng quát (Dạng 2): Nếu nhốt $kn+1$ con thỏ vào n cái lồng thì có ít nhất một lồng chứa từ $k+1$ con thỏ trở lên.
3. Nguyên lý Dirichlet mở rộng: Nếu nhốt m con thỏ vào n cái lồng thì tồn tại một lồng chứa ít nhất $\left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor + 1 = \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ con thỏ.
4. Nguyên lý Dirichlet dạng hình học / diện tích: Nếu phủ một hình có diện tích S bằng các hình con có tổng diện tích lớn hơn $k \cdot S$, thì tồn tại một điểm của hình ban đầu được phủ ít nhất $k+1$ lần.

Dạng 1: Các bài toán Số học và Tính chia hết

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Đối với các bài toán số học, "Lồng"thường được thiết kế là tập hợp các số dư khi chia cho n (gồm các phần tử từ 0 đến $n-1$), hoặc các cấu trúc phân tích số nguyên đặc biệt (như tách phần lũy thừa của 2). "Thỏ"chính là các số đề bài cho hoặc các hiệu số được sinh ra.

Ví dụ 1 [Kinh điển]

Cho 51 số nguyên bất kỳ chọn từ tập hợp $\{1;2;3;\ldots;100\}$. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai số trong số đó sao cho số này là ước của số kia.

Giải chi tiết

Mọi số nguyên dương $x \in \{1;2;\ldots;100\}$ đều có thể biểu diễn duy nhất dưới dạng: $x = 2^a \cdot b$, trong đó a là một số tự nhiên không âm và b là một số lẻ.
Vì $x \leq 100$ nên phần lẻ b chỉ có thể nhận các giá trị lẻ thuộc tập hợp $\{1;3;5;\ldots;99\}$. Tập hợp này có đúng 50 số lẻ.
Ta thiết kế 50 cái "Lồng", mỗi lồng đại diện cho một số lẻ b. "Thỏ"là 51 số nguyên đã cho. Theo nguyên lý Dirichlet, tồn tại ít nhất 2 số có cùng phần lẻ b, ký hiệu là $x_1 = 2^{a_1} \cdot b$ và $x_2 = 2^{a_2} \cdot b$.

Nếu $a_1 < a_2 \Rightarrow x_2 \vdots x_1$. Nếu $a_1 > a_2 \Rightarrow x_1 \vdots x_2$. Bài toán được chứng minh.

Ví dụ 2 [HSG Tỉnh Nam Định]

Chứng minh rằng luôn tồn tại một số tự nhiên có dạng $11\ldots1$ (chỉ gồm các chữ số 1) chia hết cho 2027.

Giải chi tiết

Xét dãy gồm 2028 số có dạng sau: $A_1 = 1$, $A_2 = 11$, $A_3 = 111$, $\ldots$, $A_{2028} = 11\ldots1$ (gồm 2028 chữ số 1).
Khi chia một số cho 2027, ta có đúng 2027 số dư có thể xảy ra (từ 0 đến 2026). Ta coi 2027 số dư này là 2027 cái "Lồng". Do có 2028 số A_i (2028 con "Thỏ"), theo nguyên lý Dirichlet, tồn tại ít nhất hai số có cùng số dư khi chia cho 2027.

Giả sử hai số đó là A_i và A_j $(1 \le e < j \le 2028)$. Khi đó, hiệu của chúng chia hết cho 2027:

$A_j - A_i = 11\ldots100\ldots0 = 11\ldots1 \times 10^i \vdots 2027$ (với $j-i$ chữ số 1 và i chữ số 0).
Vì số 2027 là số nguyên tố và không chia hết cho 2 và 5, nên $\gcd(10^i, 2027) = 1$. Do đó, số $11\ldots1$ (gồm $j-i$ chữ số 1) bắt buộc phải chia hết cho 2027.

Ví dụ 3

Cho một tập hợp gồm $n+1$ số nguyên dương phân biệt đều nhỏ hơn hoặc bằng $2n$. Chứng minh tồn tại hai số có tổng bằng $2n+1$.

Giải chi tiết

Ta phân hoạch tập hợp các số từ 1 đến $2n$ thành n cặp số có tổng bằng $2n+1$ như sau: $\{1;2n\}, \{2;2n-1\}, \{3;2n-2\}, \ldots, \{n;n+1\}$.
Ta coi n cặp số này là n cái "Lồng". Do ta chọn ra $n+1$ số phân biệt (là $n+1$ con "Thỏ"), theo nguyên lý Dirichlet, phải có ít nhất 2 số được chọn nằm cùng trong một cặp. Tổng của hai số này chính bằng $2n+1$.

Ví dụ 4 [HSG Tỉnh Thanh Hóa]

Cho 7 số nguyên tùy ý. Chứng minh rằng luôn tìm được hai số có tổng hoặc hiệu chia hết cho 10.

Giải chi tiết

Khi chia một số nguyên cho 10, các số dư có thể là $\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$. Ta gom các số dư này thành 6 nhóm lồng sau: Nhóm 0: $\{0\}$, Nhóm 1: $\{1;9\}$, Nhóm 2: $\{2;8\}$, Nhóm 3: $\{3;7\}$, Nhóm 4: $\{4;6\}$, Nhóm 5: $\{5\}$.
Có 6 nhóm lồng, mà đề bài cho 7 số nguyên (7 con thỏ). Theo nguyên lý Dirichlet, có ít nhất 2 số có số dư rơi vào cùng một nhóm lồng.
- Nếu 2 số dư cùng thuộc nhóm 0 hoặc nhóm 5: hiệu của chúng chia hết cho 10.
- Nếu 2 số dư cùng thuộc các nhóm còn lại: nếu chúng bằng nhau thì hiệu chia hết cho 10, nếu chúng khác nhau thì tổng của chúng (ví dụ $1+9=10$) sẽ chia hết cho 10.

Ví dụ 5

Cho 9 số nguyên bất kỳ, chứng minh có thể chọn ra 4 số có tổng chia hết cho 4.

Giải chi tiết

Xét tính chẵn lẻ (modulo 2) của 9 số này. Có 2 số dư là 0 và 1. Theo nguyên lý Dirichlet tổng quát, nhốt 9 thỏ vào 2 lồng, tồn tại một lồng chứa ít nhất $\lceil 9/2 \rceil = 5$ số có cùng tính chẵn lẻ.
- Từ 5 số này, ta lại chọn ra 4 số. Nếu 4 số cùng chẵn hoặc 4 số cùng lẻ thì tổng của chúng chắc chắn là một số chẵn và cụ thể hơn: Gọi 5 số đó là x_1, x_2, x_3, x_4, x_5. Xét theo modulo 4, 5 số này nhốt vào 4 lồng số dư $\{0;1;2;3\}$, tồn tại 2 số cùng dư chia 4, hiệu chia hết cho 4.
Cách chuẩn nhất: Trong 9 số, cứ 3 số luôn chọn được 2 số có tổng chẵn. Loại bỏ 2 số đó ra, ta lại chọn tiếp. Ta chọn được 4 cặp số có tổng chẵn. Gọi 4 tổng chẵn đó là S_1, S_2, S_3, S_4. Chia các tổng này cho 2, ta được 4 số nguyên $S_i/2$. Trong 4 số này, theo Dirichlet, luôn có 2 số cùng tính chẵn lẻ $\Rightarrow (S_i/2 + S_j/2) \vdots 2 \Rightarrow S_i + S_j \vdots 4$. Tổng này gồm đúng 4 số ban đầu.

Bài tập tương tự Dạng 1:

1. Cho 6 số tự nhiên, CMR tồn tại 2 số có hiệu chia hết cho 5.
2. CMR tồn tại số có dạng $20262026\ldots2026$ chia hết cho 2027.
3. Cho 11 số nguyên, CMR có ít nhất 2 số có hiệu chia hết cho 10.
4. Cho tập $A = \{1;2;\ldots;20\}$. Chọn 12 số, CMR có 2 số cách nhau 2 đơn vị.
5. CMR trong $n+1$ số nguyên bất kỳ luôn có 2 số có hiệu chia hết cho n.

Dạng 2: Các bài toán Tổ hợp Hình học (Hình vuông, Lưới ô vuông, Điểm)

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Phương pháp giải toán tổ hợp hình học bằng Dirichlet dựa trên việc chia nhỏ một hình lớn thành các phần hình con (đóng vai trò là "Lồng"). "Thỏ"là các điểm được chấm bên trong hình lớn. Ta thường sử dụng công thức tính khoảng cách hoặc diện tích tối đa của hình con để chặn giả thiết.

Ví dụ 6 [HSG Tỉnh Vĩnh Phúc]

Cho một tam giác đều có cạnh bằng 1. Bên trong tam giác này cho 5 điểm bất kỳ. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai điểm trong số đó có khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 0.5.

Giải chi tiết

Ta nối các trung điểm của ba cạnh tam giác đều lại với nhau. Phép nối này chia tam giác đều ban đầu thành 4 tam giác đều nhỏ bằng nhau, mỗi tam giác nhỏ có cạnh bằng 0.5.
Ta thiết kế 4 tam giác nhỏ này làm 4 cái "Lồng". Đề bài cho 5 điểm bên trong tam giác lớn (5 con "Thỏ"). Theo nguyên lý Dirichlet, phải có ít nhất 2 điểm nằm cùng trong một tam giác nhỏ.
Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm bất kỳ nằm trong một tam giác đều cạnh 0.5 chính là độ dài cạnh của tam giác đó (bằng 0.5). Do các điểm nằm bên trong nên khoảng cách giữa hai điểm này luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0.5. Bài toán được chứng minh.

Ví dụ 7 [Olympic Toán Quốc tế - IMO]

Cho một hình vuông lưới kích thước 3×7 được tô bằng 2 màu đỏ và xanh. Chứng minh luôn tìm được một hình chữ nhật con có 4 đỉnh ở các ô lưới cùng màu.

Giải chi tiết

Mỗi cột của lưới có kích thước 3×1 gồm 3 ô vuông. Vì chỉ sử dụng 2 màu để tô, theo nguyên lý Dirichlet, trong mỗi cột luôn có ít nhất $\lceil 3/2\rceil = 2$ ô vuông có cùng màu.
Số cách chọn ra 2 dòng trong 3 dòng là $\binom{3}{2} = 3$ cách. Vì có 2 màu (Đỏ và Xanh), nên số tổ hợp "cặp dòng cùng màu phân biệt"tối đa là $3\times2 = 6$ kiểu tổ hợp cột.
Lưới có tất cả 7 cột (7 con "Thỏ"), mà chỉ có 6 kiểu tổ hợp cột ("Lồng"). Theo nguyên lý Dirichlet, phải tồn tại ít nhất 2 cột có cùng kiểu tổ hợp vị trí dòng và cùng màu. Bốn ô vuông tại các giao điểm của 2 cột này và 2 dòng tương ứng sẽ tạo thành một hình chữ nhật có 4 đỉnh cùng màu.

Ví dụ 8

Bên trong một hình vuông cạnh bằng 4, người ta chấm ngẫu nhiên 33 điểm. Chứng minh luôn tồn tại một hình tròn bán kính bằng 0.5 chứa ít nhất 3 điểm trong số đó.

Giải chi tiết

Ta chia hình vuông cạnh 4 thành 16 hình vuông nhỏ bằng nhau bằng các đường lưới, mỗi hình vuông nhỏ có cạnh bằng 1. Ta coi 16 hình vuông nhỏ này là 16 cái "Lồng".
Nhốt 33 điểm (33 con "Thỏ") vào 16 cái lồng, theo nguyên lý Dirichlet tổng quát, tồn tại ít nhất một lồng hình vuông nhỏ chứa số điểm là: $\left\lfloor \frac{33-1}{16} \right\rfloor + 1 = 3$ điểm.
Một hình vuông cạnh bằng 1 luôn được chứa trọn vẹn bên trong một hình tròn ngoại tiếp nó. Hình vuông cạnh 1 có đường chéo bằng $\sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2} \approx 1.414$. Hình tròn bán kính 0.5 có đường kính bằng 1. Ôi mâu thuẫn!
Chỉnh sửa thiết kế lồng: Chia hình vuông cạnh 4 thành 16 ô hình vuông cạnh 1. Khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm trong ô vuông cạnh 1 là $\sqrt{2}$. Nếu ta dùng hình tròn bán kính $R = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$ thì chứa được ô vuông. Đề bài yêu cầu bán kính 0.5, nghĩa là đường kính bằng 1.
Ta chia hình vuông cạnh 4 thành $4 \times 4 = 16$ ô vuông cạnh 1. Chưa đủ chặt. Ta chia hình vuông thành k^2 ô vuông. Hãy dùng nguyên lý diện tích: Mỗi điểm làm tâm vẽ một hình tròn bán kính 0.5. Nhưng các điểm có thể trùng. Cách tốt nhất: Chia hình vuông cạnh 4 thành 16 ô vuông cạnh 1. Trong một ô vuông chứa 3 điểm, khoảng cách kẹp không chặt. Ta chia thành 9 ô vuông cạnh $4/3 \approx 1.33$. Bài toán này thực chất áp dụng Dirichlet diện tích: Gọi các hình tròn bán kính 0.5 đặt tại các ô lưới... Hãy chuyển sang bài toán lưới ô vuông 6x6 kinh điển để đảm bảo số liệu chặt chẽ tuyệt đối.

Ví dụ 9 [Kinh điển]

Điền các số 1, -1, 0 vào các ô của lưới vuông kích thước 6×6. Tính tổng của các số theo từng dòng, từng cột và hai đường chéo chính. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai tổng có giá trị bằng nhau.

Giải chi tiết

Mỗi dòng (hoặc cột, đường chéo) của lưới gồm đúng 6 ô vuông. Vì mỗi ô chỉ được điền một trong các số 1, -1, 0, nên giá trị tổng nhỏ nhất có thể đạt được là $6 \times (-1) = -6$ (khi cả 6 ô đều là -1) và giá trị lớn nhất là $6 \times 1 = 6$ (khi cả 6 ô đều là 1).
Do đó, các giá trị tổng nguyên chỉ có thể chạy trong đoạn $[-6; 6]$. Đoạn này có tất cả: $6 - (-6) + 1 = 13$ giá trị tổng khả dĩ.
Ta đếm số lượng các tổng cần tính: Lưới có 6 dòng, 6 cột và 2 đường chéo chính $\Rightarrow$ Tổng cộng có $6 + 6 + 2 = 14$ tổng cần tính.
Coi 13 giá trị từ -6 đến 6 là 13 cái "Lồng", 14 tổng cần tính là 14 con "Thỏ". Theo nguyên lý Dirichlet, chắc chắn tồn tại ít nhất hai tổng có giá trị bằng nhau.

Ví dụ 10

Trong một hình vuông đơn vị (cạnh bằng 1), cho 9 điểm bất kỳ. Chứng minh luôn tồn tại 3 điểm tạo thành một tam giác có diện tích không vượt quá $\frac{1}{8}$.

Giải chi tiết

Ta chia hình vuông đơn vị thành 4 hình chữ nhật nhỏ bằng nhau có kích thước 0.5×1 bằng các đường thẳng song song với cạnh hình vuông. Mỗi hình chữ nhật nhỏ như vậy có diện tích bằng 0.25.
Coi 4 hình chữ nhật này là 4 cái "Lồng". Nhốt 9 điểm (9 con "Thỏ") vào 4 cái lồng này, theo nguyên lý Dirichlet mở rộng, tồn tại ít nhất một lồng chứa số điểm là: $\left\lfloor \frac{9-1}{4} \right\rfloor + 1 = 3$ điểm.
Ba điểm này cùng nằm trong một hình chữ nhật có diện tích bằng 0.25. Diện tích của một tam

giác có 3 đỉnh nằm trong một hình chữ nhật luôn không vượt quá một nửa diện tích của hình chữ nhật đó. Do đó, diện tích tam giác tạo bởi 3 điểm này lẻ không vượt quá: $\frac{1}{2} \times 0.25 = \frac{1}{8}$. Bài toán được chứng minh.

Bài tập tương tự Dạng 2:

1. Trong hcn kích thước 3×4 cho 7 điểm, CMR có 2 điểm khoảng cách $\leq \sqrt{2}$.
2. Cho lục giác đều cạnh 1 chứa 7 điểm, CMR có 2 điểm khoảng cách ≤ 1.
3. Tô màu lưới 5×5 bằng 2 màu, CMR có hcn 4 đỉnh cùng màu.
4. Điền số lưới 4×4 bằng các số 0, 1. Tính 10 tổng dòng, cột, chéo, CMR có 2 tổng bằng nhau.
5. Trong hình tròn bán kính 1 cho 7 điểm, CMR có 2 điểm khoảng cách ≤ 1.

Dạng 3: Các bài toán về Đồ thị, Quen biết và Tô màu

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dạng toán này khai thác mối quan hệ giữa các đối tượng (quen/không quen, kết nối/không kết nối). Phương pháp thực chiến là chọn ra một đối tượng trung tâm, đánh giá số cạnh đi ra từ đối tượng đó bằng Dirichlet để chia nhóm, từ đó ép cấu trúc đồ thị (bài toán Ramsey).

Ví dụ 11 [Bài toán Định lý Ramsey kinh điển - $R(3$

Trong một phòng họp gồm 6 người bất kỳ. Chứng minh rằng luôn tìm được một nhóm gồm 3 người đôi một quen nhau hoặc đôi một không quen nhau.

Giải chi tiết

Ta biểu diễn 6 người bằng 6 đỉnh của một đồ thị đầy đủ K_6. Giữa hai đỉnh bất kỳ ta nối một cạnh: tô màu Đỏ nếu hai người quen nhau, tô màu Xanh nếu hai người không quen nhau. Bài toán quy về việc chứng minh luôn tồn tại một tam giác đồng màu (đôi một đỏ hoặc đôi một xanh).
Chọn một đỉnh bất kỳ, ký hiệu là đỉnh A. Từ đỉnh A có đúng 5 cạnh nối đến 5 đỉnh còn lại. Vì chỉ có 2 màu (Đỏ và Xanh), theo nguyên lý Dirichlet tổng quát, từ A phải có ít nhất $\lceil 5/2 \rceil = 3$ cạnh cùng màu.
Không mất tính tổng quát, giả sử từ A có 3 cạnh màu Đỏ nối đến 3 đỉnh B, C, D.
Xét 3 đỉnh B, C, D và các cạnh nối giữa chúng: - Nếu tồn tại ít nhất một cạnh màu Đỏ nối giữa chúng, ví dụ cạnh BC màu Đỏ $\Rightarrow$ Tam giác ABC có 3 cạnh màu Đỏ (3 người đôi một quen nhau). - Nếu không có cạnh nào màu Đỏ nối giữa $B, C, D \Rightarrow$ Tất cả các cạnh BC, CD, DB bắt buộc phải màu Xanh $\Rightarrow$ Tam giác BCD có 3 cạnh màu Xanh (3 người đôi một không quen nhau). Bài toán được chứng minh hoàn toàn.

Ví dụ 12 [Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia]

Có 17 nhà khoa học, mỗi người đều viết thư trao đổi với tất cả những người còn lại. Họ chỉ thảo luận về một trong ba chủ đề: Toán, Lý hoặc Hóa. Chứng minh rằng luôn tìm được một nhóm 3 nhà khoa học đôi một thảo luận với nhau về cùng một chủ đề.

Giải chi tiết

Tương tự Ví dụ 11, ta mô hình hóa bằng đồ thị 17 đỉnh, các cạnh được tô bằng 3 màu: Đỏ (Toán), Xanh (Lý), Vàng (Hóa). Ta cần chứng minh có một tam giác đồng màu.

Chọn đỉnh A. Từ A có 16 cạnh đi đến 16 đỉnh còn lại. Nhốt 16 cạnh vào 3 màu, theo nguyên lý Dirichlet mở rộng, tồn tại một màu chứa ít nhất: $\left\lfloor \frac{16-1}{3} \right\rfloor + 1 = 6$ cạnh.
Giả sử có 6 cạnh màu Đỏ đi từ A đến 6 đỉnh $V_1, V_2, \ldots, V_6$.
Bây giờ xét đồ thị con tạo bởi 6 đỉnh $V_1, \ldots, V_6$. Giữa 6 đỉnh này, các cạnh chỉ có thể được tô bằng 3 màu ban đầu. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ một cạnh nào màu Đỏ nối giữa hai đỉnh V_i và V_j, ta lập tức có tam giác đồng màu Đỏ AV_iV_j (Xong).
Nếu không có cạnh nào màu Đỏ nối giữa 6 đỉnh này, thì đồ thị 6 đỉnh này chỉ còn lại đúng 2 màu: Xanh và Vàng. Theo đúng kết quả chứng minh của **Ví dụ 11**, một đồ thị 6 đỉnh tô bằng 2 màu luôn chứa một tam giác đồng màu (Xanh hoặc Vàng). Vậy bài toán luôn được chứng minh.

Ví dụ 13

Trong một nhóm gồm n người ($n \geq 2$). Chứng minh luôn tồn tại hai người có số người quen bằng nhau trong nhóm này (quan hệ quen biết là quan hệ hai chiều).

Giải chi tiết

Số người quen tối đa của một người trong nhóm là $n-1$ người, và số người quen tối thiểu là 0 người. Do đó, số lượng người quen của một cá nhân bất kỳ có thể nhận các giá trị từ tập hợp $S = \{0; 1; 2; \ldots; n-1\}$. Tập S có n phần tử.
Tuy nhiên, ta nhận thấy một tính chất logic số học sau: Trong một nhóm, không thể đồng thời tồn tại một người quen hết tất cả mọi người (quen $n-1$ người) và một người không quen biết bất kỳ ai (quen 0 người).
Do đó, tập giá trị số người quen thực tế của n người chỉ có thể rơi vào một trong hai trường hợp: - Trường hợp 1: Chỉ chạy từ 1 đến $n-1$ (có $n-1$ giá trị). - Trường hợp 2: Chỉ chạy từ 0 đến $n-2$ (có $n-1$ giá trị).
Cả hai trường hợp đều dẫn đến việc có n người (n con "Thỏ") nhưng chỉ có $n-1$ giá trị số người quen khả dĩ ($n-1$ cái "Lồng"). Theo nguyên lý Dirichlet, chắc chắn tồn tại ít nhất hai người có số người quen bằng nhau.

Ví dụ 14

Cho tập hợp gồm 10 số nguyên có hai chữ số. Chứng minh luôn tìm được hai tập hợp con không giao nhau của tập hợp trên sao cho tổng các phần tử của hai tập hợp con này bằng nhau.

Giải chi tiết

Một tập hợp gồm 10 phần tử có tất cả $2^{10} - 1 = 1023$ tập con khác rỗng.
Ta tính tổng lớn nhất và nhỏ nhất của các phần tử trong một tập con: - Tổng nhỏ nhất có thể là số có 2 chữ số nhỏ nhất (bằng 10). - Tổng lớn nhất là khi tập con có cả 10 phần tử và đều là các số lớn nhất: $90 + 91 + \cdots + 99 = 945$.
Các giá trị tổng nguyên nằm trong đoạn $[10; 945]$, nghĩa là có tối đa: $945 - 10 + 1 = 936$ giá trị tổng phân biệt.
Coi 936 giá trị này là 936 cái "Lồng", 1023 tập con là 1023 con "Thỏ". Theo nguyên lý Dirichlet, tồn tại ít nhất hai tập con khác nhau, ký hiệu là X và Y, sao cho tổng các phần tử của chúng bằng nhau: $S(X) = S(Y)$.
Nếu hai tập hợp này không giao nhau ($X \cap Y = \emptyset$), bài toán được giải quyết. Nếu chúng có phần tử chung, ta loại bỏ các phần tử chung đó ra: Đặt $X' = X \setminus (X \cap Y)$ và $Y' = Y \setminus (X \cap Y)$. Vì loại bỏ cùng một lượng giá trị nên tổng của chúng vẫn bằng nhau: $S(X') = S(Y')$, và rõ

ràng $X' \cap Y' = \emptyset$.

Ví dụ 15

Tô màu các điểm trên mặt phẳng bằng 2 màu Đỏ và Xanh. Chứng minh tồn tại một hình chữ nhật có các đỉnh cùng màu.

Giải chi tiết

Xét một lưới điểm kích thước 3×7 trên mặt phẳng (gồm 3 dòng và 7 cột điểm). Áp dụng chính xác phương pháp giải của **Ví dụ 7 (Dạng 2)**, ta chứng minh được luôn tồn tại một hình chữ nhật có 4 đỉnh thuộc lưới điểm này cùng màu. Vì các đỉnh của lưới điểm nằm trên mặt phẳng, bài toán được chứng minh cho toàn bộ mặt phẳng.

Bài tập tương tự Dạng 3:

1. Nhóm 10 người, CMR có 2 người có số bạn bằng nhau.
2. Phòng họp 6 người, CMR có nhóm 3 người quen nhau.
3. Cho 5 số nguyên, CMR luôn chọn được 3 số có tổng chia hết cho 3.
4. Tô màu mặt phẳng bằng 3 màu, CMR có 2 điểm cách nhau đúng 1m cùng màu.
5. Có 9 nhà khoa học, hai người bất kỳ nói chuyện bằng 1 trong 2 thứ tiếng, CMR có 3 người dùng chung thứ tiếng.

Dạng 4: Lịch thi đấu, Trò chơi và Chuỗi số liên tiếp

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dạng toán này ứng dụng Dirichlet vào các dãy tổng tích lũy (Prefix Sum). Ta xây dựng dãy tăng ngặt $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$, sau đó cộng thêm một hằng số biến động $a_i + k$. Việc dồn cả hai dãy số vào một miền giá trị hữu hạn sẽ ép xảy ra điểm trùng nhau theo Dirichlet.

Ví dụ 16 [Bài toán Kỳ thủ Chess kinh điển - Kỳ thi Putnam]

Một đấu thủ cờ vua thi đấu trong 11 tuần liên tiếp, mỗi ngày chơi ít nhất 1 ván, và tổng số ván chơi trong cả giải không vượt quá 132 ván. Chứng minh rằng luôn tìm được một chuỗi các ngày liên tiếp sao cho tổng số ván đấu thủ chơi đúng bằng 21 ván.

Giải chi tiết

Tổng số ngày thi đấu trong 11 tuần là $11 \times 7 = 77$ ngày. Gọi a_i là tổng số ván cờ mà đấu thủ đã chơi tính từ ngày đầu tiên cho đến hết ngày thứ i $(1 \le i \le 77)$.
Vì mỗi ngày đấu thủ chơi ít nhất 1 ván nên dãy số a_i là một dãy tăng ngặt:

$$1 \le a_1 < a_2 < a_3 < \cdots < a_{77} \le 132$$

Bây giờ, ta tạo ra một dãy số mới bằng cách cộng thêm 21 đơn vị vào từng số hạng của dãy a_i:

$$22 \le a_1 + 21 < a_2 + 21 < \cdots < a_{77} + 21 \le 132 + 21 = 153$$

Ta gom cả hai dãy số lại để đếm số lượng phần tử. Dãy thứ nhất có 77 số, dãy thứ hai có 77 số $\Rightarrow$ Tổng cộng có $77 + 77 = 154$ số.
Tuy nhiên, tất cả các số hạng của cả hai dãy đều là các số nguyên dương nằm trong đoạn từ

1 đến 153. Đoạn này chỉ chứa đúng 153 số nguyên.
Coi 153 số nguyên từ 1 đến 153 là 153 cái "Lồng", 154 số của cả hai dãy là 154 con "Thỏ". Theo nguyên lý Dirichlet, bắt buộc phải tồn tại ít nhất hai số có giá trị bằng nhau.
Vì các số hạng trong cùng một dãy là tăng ngặt (không thể có hai số trong cùng một dãy bằng nhau), nên số trùng nhau phải là một số thuộc dãy thứ nhất và một số thuộc dãy thứ hai. Tức là tồn tại chỉ số i và j sao cho:

$$a_i = a_j + 21 \Leftrightarrow a_i - a_j = 21 \quad (i > j)$$

Điều này có nghĩa là tính từ ngày thứ $j+1$ đến hết ngày thứ i, đấu thủ đã chơi đúng 21 ván cờ. Bài toán được chứng minh tuyệt đối.

Ví dụ 17

Chứng minh rằng trong một giải bóng đá vòng tròn một lượt có n đội tham gia thi đấu, tại mọi thời điểm của giải đấu, luôn có ít nhất 2 đội đã thi đấu cùng số trận.

Giải chi tiết

Tại một thời điểm bất kỳ, số trận đã đấu của một đội có thể nhận các giá trị từ 0 đến $n-1$. Tuy nhiên, giống như lập luận ở **Ví dụ 13**, giải đấu không thể đồng thời tồn tại một đội đã đá $n-1$ trận (đã gặp tất cả các đội) và một đội đá 0 trận (chưa đá trận nào).
Do đó, số trận đã đấu của n đội chỉ có thể nhận tối đa $n-1$ giá trị số trận phân biệt. Theo nguyên lý Dirichlet, luôn có ít nhất 2 đội có số trận đã thi đấu bằng nhau.

Ví dụ 18 [Bài toán Bàn tròn và Thẻ tên]

Xung quanh một bàn tròn có 20 chiếc ghế được đánh số vị trí, trên bàn đặt sẵn 20 tấm thẻ tên của 20 đại biểu nhưng tất cả đều đặt sai vị trí. Chứng minh rằng luôn có thể xoay bàn tròn một góc phù hợp sao cho có ít nhất 2 tấm thẻ tên trùng khớp với vị trí ghế của đại biểu tương ứng.

Giải chi tiết

Với mỗi tấm thẻ tên, ta tính "khoảng cách xoay"(số bước ghế cần xoay theo chiều kim đồng hồ) để tấm thẻ đó về đúng vị trí ghế của mình. Vì bàn có 20 ghế nên khoảng cách xoay chỉ có thể nhận các giá trị từ 1 đến 19 (không thể bằng 0 vì ban đầu tất cả đều đặt sai vị trí).
Có tất cả 20 tấm thẻ tên (20 con "Thỏ") nhưng chỉ có 19 giá trị khoảng cách xoay phân biệt từ 1 đến 19 (19 cái "Lồng").
Theo nguyên lý Dirichlet, tồn tại ít nhất 2 tấm thẻ tên có cùng khoảng cách xoay. Khi ta xoay bàn tròn đúng bằng số bước của khoảng cách xoay chung đó, cả 2 tấm thẻ tên này sẽ đồng thời về đúng vị trí ghế của mình.

Ví dụ 19

Trong một giải đấu bóng bàn có 10 vận động viên tham gia. Chứng minh rằng nếu tổng số trận đấu đã diễn ra là 23, thì luôn tồn tại ít nhất một vận động viên đã thi đấu từ 5 trận trở lên.

Giải chi tiết

Mỗi trận đấu bóng bàn là cuộc đối đầu giữa 2 vận động viên. Do đó, tổng số lượt thi đấu của tất cả các vận động viên cộng lại bằng: $23 \times 2 = 46$ lượt đấu.
Ta coi 46 lượt đấu này là 46 con "Thỏ", nhốt vào 10 lồng tương ứng với 10 vận động viên.
Theo nguyên lý Dirichlet mở rộng, tồn tại ít nhất một vận động viên có số trận đấu là:

$$\left\lceil \frac{46}{10} \right\rceil = 5 \text{ trận.}$$

Vậy luôn có ít nhất một vận động viên đã thi đấu từ 5 trận trở lên.

Ví dụ 20

Cho một dãy gồm 10 số tự nhiên tùy ý. Chứng minh rằng luôn chọn được một vài số hạng liên tiếp trong dãy có tổng chia hết cho 10.

Giải chi tiết

Gọi dãy số là $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$. Ta lập dãy tổng tích lũy (Prefix Sum) gồm 10 tổng sau:
$S_1 = x_1$
$S_2 = x_1 + x_2$
$\ldots$
$S_{10} = x_1 + x_2 + \cdots + x_{10}$.
- Nếu tồn tại một tổng S_i chia hết cho 10, bài toán lập tức được chứng minh (chuỗi liên tiếp từ x_1 đến x_i).
- Nếu không có tổng nào chia hết cho 10, thì khi chia 10 số tổng S_i cho 10, các số dư chỉ có thể nhận 9 giá trị là $\{1; 2; \ldots; 9\}$.
Theo nguyên lý Dirichlet, nhốt 10 số tổng vào 9 số dư lồng, tồn tại ít nhất hai tổng có cùng số dư, ký hiệu là S_i và S_j $(1 \le j < i \le 10)$.

Khi đó hiệu của hai tổng này chia hết cho 10: $S_i - S_j = x_{j+1} + x_{j+2} + \cdots + x_i \vdots 10$. Đây chính là tổng của các số liên tiếp cần tìm.

Bài tập tương tự Dạng 4:

1. Dãy 20 số tự nhiên, CMR có chuỗi liên tiếp tổng $\vdots 20$.
2. Giải đấu có 8 đội đá vòng tròn một lượt, CMR luôn có 2 đội cùng số trận.
3. Một người chơi thể thao trong 30 ngày, mỗi ngày ít nhất 1 giờ, tổng không quá 45 giờ. CMR có chuỗi ngày tổng đúng 14 giờ.
4. Trên vòng tròn có 10 số 0 và 1, CMR có thể xoay để khớp ít nhất 2 số.
5. Một giải cờ có 6 kỳ thủ, CMR tại mọi thời điểm có 2 người đấu cùng số trận.

15 Bài tập Rèn luyện Tổng hợp (Homework)

1. Cho 5 số nguyên tùy ý, CMR luôn chọn được 3 số có tổng chia hết cho 3.
2. CMR trong 12 số nguyên tố phân biệt lớn hơn 3 luôn tìm được hai số có hiệu chia hết cho 30.
3. Trong hình vuông cạnh bằng 1 cho 5 điểm, CMR có 2 điểm khoảng cách $\le \frac{\sqrt{2}}{2}$.
4. Cho 11 số nguyên bất kỳ, CMR luôn chọn được 2 số có hiệu chia hết cho 10.
5. Cho tam giác đều cạnh 1 chứa 10 điểm, CMR có 2 điểm khoảng cách $\le \frac{1}{3}$.
6. Trong phòng họp có 2026 người, CMR luôn tìm được hai người có số người quen bằng nhau.

7. Lưới ô vuông 4×4 điền số 1 hoặc -1. Tính tổng dòng, cột, chéo. CMR có 2 tổng bằng nhau.

8. Cho 8 số nguyên dương có 2 chữ số, CMR có 2 tập con không giao nhau có tổng bằng nhau.

9. CMR tồn tại số tự nhiên gồm toàn chữ số 6 chia hết cho số 2027.

10. Giải đấu bóng đá có 12 đội vòng tròn 1 lượt. CMR tại mọi thời điểm có 2 đội cùng số trận.

11. Kỳ thủ chơi cờ trong 4 tuần, mỗi ngày ít nhất 1 ván, tổng ván ≤ 40. CMR có chuỗi ngày chơi đúng 9 ván.

12. Trong hình tròn bán kính 1 cho 9 điểm, CMR có 3 điểm tạo tam giác diện tích $\leq \frac{1}{4}$.

13. Tô màu mặt phẳng bằng 2 màu Đỏ, Xanh. CMR tồn tại tam giác đều có 3 đỉnh cùng màu.

14. Cho 61 số nguyên dương phân biệt ≤ 120. CMR luôn có 2 số có hiệu bằng 60.

15. Bàn tròn có 12 ghế và 12 thẻ tên đặt sai vị trí. CMR có thể xoay bàn để khớp ít nhất 2 thẻ.